量化投资交易

主讲人：黎新平

北京大学金融工程实验室

第五章

因子检验及因子开发

01

因子分类及其经济逻辑

1. 因子分类及经济逻辑：定价公式

因子是从公司定价的共性因素去看待上市公司股价的变化，因而在做因子挖掘的同时，更需关注因子背后的经济逻辑以及其代表的意义。知其然，知其所以然。

（1）从公司估值角度看因子的构成

从公司的定价公式，Gorden Model我们可以知道：

$$P = \frac{E}{r - g} = E \times PE$$

其中，$PE = \frac{1}{r-g}$

从上面式子，我们知道，

E – 盈利预期 （基本面：盈利能力、行业趋势）
PE – 估值水平

1. 因子分类及经济逻辑：定价公式

$$P = \frac{E}{r - g} = E \times PE$$

先来看E：

E=营业收入−营业成本−营业费用

（1）营业收入

营业收入=销量×单价

- 销量：受市场需求、竞争格局、销售渠道效率、产品生命周期等影响。
- 单价：由定价策略、品牌溢价、产品差异化程度、行业集中度等决定。

（2）营业成本

营业成本=变动成本 + 固定成本

- 变动成本：与产量直接相关，影响因素包括供应链成本（原材料价格、物流效率）、生产效率（自动化水平、工人熟练度）等。
- 固定成本：与产能相关，如设备投资、厂房租赁、长期人工合同等。

1. 因子分类及经济逻辑：定价公式

$$P = \frac{E}{r - g} = E \times PE$$

先来看E：

E=营业收入−营业成本−营业费用

（3）营业费用

营业费用=销售费用（广告、渠道费用）+管理费用（行政开支）+研发费用

- 销售费用：市场推广效率、渠道管理能力、客户获取成本（CAC）。
- 管理费用：内部运营效率、组织架构复杂度。
- 研发费用：技术壁垒构建、产品迭代速度（需平衡短期利润与长期竞争力）。

AI助教：假设你是一个行业分析师。请预测宁德时代下一期的营业利润，请一步一步具体展开分析，展示分析过程，逻辑清晰有理有据，并最终给出预测区间

（4）杜邦分析

$$E=\text{ROE}*\text{股东权益}$$

杜邦分析的核心是将ROE分解为多个财务比率的乘积，从而分析企业的盈利能力、运营效率和财务杠杆。

三因素模型：

$$\text{ROE}=\text{净利润率}\times\text{总资产周转率}\times\text{权益乘数}$$

推导逻辑

$$\text{ROE}=\frac{\text{净利润}}{\text{股东权益}}=\left(\frac{\text{净利润}}{\text{销售收入}}\right)\times\left(\frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}}\right)\times\left(\frac{\text{总资产}}{\text{股东权益}}\right)$$

（4）杜邦分析

三因素模型：

ROE=净利润率×总资产周转率×权益乘数

- 盈利能力分析（净利润率）：高净利润率可能源于品牌溢价或成本控制。
- 运营效率分析（资产周转率）：高周转率表明企业高效利用资产创造收入。
- 财务杠杆分析（权益乘数）：高杠杆放大ROE，但会增加偿债风险。

AI助教：假设你是一个财务分析专家，有这么一个公司的财务数据：{销售收入：1,000万元；净利润：200万元；总资产：500万元；股东权益：250万元}。
请对这个公司进行杜邦分析

（4）杜邦分析

$$E = \text{ROE} * \text{股东权益}$$

五因素模型：

$$\text{ROE} = \text{营业利润率} \times \text{利息负担} \times \text{税收负担} \times \text{资产周转率} \times \text{权益乘数}$$

推导逻辑

$$\text{ROE} = \frac{\text{净利润}}{\text{股东权益}} = \left(\frac{\text{EBIT}}{\text{销售收入}}\right) \times \left(\frac{\text{EBT}}{\text{EBIT}}\right) \times \left(\frac{\text{净利润}}{\text{EBT}}\right) \times \left(\frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}}\right) \times \left(\frac{\text{总资产}}{\text{股东权益}}\right)$$

AI助教：假设你是一个财务分析专家，有这么一个公司的财务数据：{销售收入：10,000万元，EBIT：2,000万元，利息费用：500万元，税收：300万元，净利润 = 1,200万元，总资产：5,000万元，股东权益：2,500万元}。
请对这个公司进行杜邦分析

考察PE:

$$PE = \frac{1}{r - g}$$

r怎么表示？

根据CAPM模型，

$$r_i = r_f + \rho \frac{E(r_M) - r_f}{\sigma_M} \sigma_i = r_f + \rho\lambda\sigma_i$$

定义 $s_i = \lambda\rho\sigma_i = \lambda\tilde{\sigma}_i$，则有

$$r_i = r_f + \lambda\tilde{\sigma}_i = r_f + s_i$$

$$\text{折现率} = \text{无风险利率} + \text{信用利差}$$

考察PE:

如果考虑到公司有破产的风险，假设信用利差为s，流动性溢价为γ，那么我们可以得到公司未来现金流的折现率为

$$r = r_f + s + \gamma$$

在这种情况下，Gorden模型的定价公式可以转变为：

$$P = P * PE$$

$$PE = \frac{1}{r_f + s + \gamma - g}$$

其中，

r_f – 无风险利率（宏观）
s – 风险溢价 （风险偏好、流动性）
g – 盈利增长率 （基本面）
γ - 流动性溢价 (流动性）

1. 因子分类及经济逻辑：定价公式

假设投资者的效用函数为U(x)，比如，一个金融学里较为常用的指数效用函数：

$$U(x) = \alpha - exp\{-\lambda * x\}$$

那么投资者的风险偏好可以表示为：

$$\lambda = -\frac{U''(x)}{U'(x)}$$

这里λ表示投资者的风险厌恶系数，在均衡条件下，也是市场对于风险的影子价格。

假设企业的风险度量为σ，那么我们有

$$P = \frac{E}{r_f + \lambda\sigma + \gamma - g}$$

其中
λ - 风险偏好，而风险偏好通常受监管环境、宏观环境以及市场流动性影响；
σ - 股票的风险度量，常用波动率表示；
γ - 流动性溢价；

1. 因子分类及经济逻辑：定价公式

对上述定价公式进行求导，可以得到：

$$\partial log\,(p) = \partial log\,(E) - \partial log(r_f + \lambda\sigma + \gamma - g)$$

$$\begin{aligned} return &= \Delta log\,(p) + \epsilon \\ &= \Delta log\,(E) - \Delta log\left(r_f + \lambda\sigma + \gamma - g\right) + \epsilon \\ &= \Delta log\,(E) - \frac{\Delta\left(r_f + \gamma\right)}{r + \lambda\sigma + \gamma - g} - \frac{\Delta(\lambda\sigma)}{r + \lambda\sigma + \gamma - g} + \frac{\Delta g}{r + \lambda\sigma + \gamma - g} + \epsilon \end{aligned}$$

其中，

ϵ – 定价偏差（投资者行为）， $\epsilon \sim I(0)$

这一公式表示：

资本利得 = 盈利变化+估值变化+风险溢价变化+成长能力变化+市场定价偏差

1. 因子分类及经济逻辑：定价公式

因而，一个股票的价格变化会受到以下几个方面的影响：

- 盈利变化：所以影响公司盈利能力的因素；
- 估值变化：市场估值的变化；
- 风险变化：对市场系统性风险以及非系统性风险的暴露；
- 市场情绪：市场的风险偏好变化情况；
- 成长预期：对公司未来成长能力的评估；
- 流动性因素：公司流动性差异带来的估值变化；

1. 因子分类及经济逻辑：因子分类

从上面定价公式的分解，我们可以把影响一个股票价格变化的因子进行分类：

盈利因子

这类因子主要影响公司的经营能力，常见的因子包括：

因子名称	因子说明	因子公式（算子）
ROE	净资产收益率	NetProfit*2/(TotalShareholderEquity+lag(TotalShareholderEquity,1))
ROE_OPER	扣除非经常性损益后的净资产收益率	NetProfitCut*2/(TotalShareholderEquity+lag(TotalShareholderEquity,1))
ROCE	已动用资本回报率（普通股权益报酬率）	EBIT/(TotalAssets-TotalCurrentLiability)
ROIC	资本回报率	ROIC
ROA	资产收益率	NetProfit*2/(TotalAssets+lag(TotalAssets,1))
EBITDA_MARGIN	边际税息折旧及摊销前利润	EBITDA/TotalOperatingRevenue

1. 因子分类及经济逻辑：因子分类

估值因子

这类因子主要反映公司估值的变化，常用的因子包括：

因子名称	因子说明	因子公式（算子）
BP	净资产与市值比	TotalShareholderEquity/TotalMV
EP_TTM	过去12个月的净利润与市值比	movingsum(NetProfit,4)/(ClosePrice*TotalShares)
SP_TTM	过去12个月的营业收入与市值比	movingsum(TotalOperatingRevenue,4)/(ClosePrice*TotalShares)
EPcut_TTM	过去12个月扣除非经常性损益后的净利润与市值比	movingsum(NetProfitCut,4)/(ClosePrice*TotalShares)
SEV_TTM	过去12个月的营业收入与企业价值比	movingsum(TotalOperatingRevenue,4)/EnterpriseValueN
NCFP_TTM	过去12个月的净现金流与市值比	movingsum(CashEquivalentIncrease,4)/(ClosePrice*TotalShares)
OCFP_TTM	过去12个月的净经营性现金流量与市值比	movingsum(NetOperateCashFlow,4)/(ClosePrice*TotalShares)
FCFP_CUR	季度的净现金流量与市值比	FCFF/(ClosePrice*TotalShares)
EP_CUR	季度的净利润与市值比	NetProfit/(ClosePrice*TotalShares)
SP_CUR	季度的营业收入与市值比	TotalOperatingRevenue/(ClosePrice*TotalShares)
EBITDA2EV	税息折旧及摊销前利润与企业价值比	EBITDA/EnterpriseValueN
PEG_TTM	市值与过去12个月的净利润增长率之比	(ClosePrice*TotalShares)/movingsum(NetProfit,4)/(NetProfit/lag(NetProfit,4)-1)

1. 因子分类及经济逻辑：因子分类

风险因子：

这类因子主要反映公司的系统性风险以、特异风险以及直接影响到企业经营风险的相关因素，常见的因子包括

因子名称	因子说明	因子公式（算子）
BETA_SZ50_242d	stock beta with SSE 50 index	ts_beta(ClosePrice/PrevClosePrice-1,ClosePrice_Index/lag(ClosePrice_Index,1)-1,242)
BETA_HS300_242d	stock beta with CSI 300 index over past year	ts_beta(ClosePrice/PrevClosePrice-1,ClosePrice_Index/lag(ClosePrice_Index,1)-1,242)
BETA_ZZ500_242d	stock beta with CSI 500 index over past year	ts_beta(ClosePrice/PrevClosePrice-1,ClosePrice_Index/lag(ClosePrice_Index,1)-1,242)
VOLATILITY_242d	stock volatility over past year	ts_std(ClosePrice/PrevClosePrice-1,242)*sqrt(242)
VOLATILITY_63d	stock volatility over past 3 months	ts_std(ClosePrice/PrevClosePrice-1,63)*sqrt(242)
SIGMA_HS300_242d	stock residual volatility afte regress over HS300 during past year	ts_sigma(ClosePrice/PrevClosePrice-1,ClosePrice_Index/lag(ClosePrice_Index,1)-1,242)*sqrt(242)
SIGMA_ZZ500_242d	stock residual volatility afte regress over CSI 500 during past year	ts_sigma(ClosePrice/PrevClosePrice-1,ClosePrice_Index/lag(ClosePrice_Index,1)-1,242)*sqrt(242)

1. 因子分类及经济逻辑：因子分类

成长及预期类因子

这类因子主要是对公司未来成长性的预期，常见因子包括：

因子名称	因子说明	因子公式（算子）
EARNING_GROWTH_YOY	earning growth yoy (ttm)	movingsum(NetProfit,4)/lag(movingsum(NetProfit,4),4)
EARNING_GROWTH_Q_YOY	earning growth yoy (quarter)	NetProfit/lag(NetProfit,4)
EARNING_GROWTH_Q_MOM	earning growth mom (quarter)	NetProfit/lag(NetProfit,1)
SALES_GROWTH_YOY	sales growth yoy (ttm)	movingsum(TotalOperatingRevenue,4)/lag(movingsum(TotalOperatingRevenue,4),4)
SALES_GROWTH_Q_YOY	sales growth yoy (quarter)	TotalOperatingRevenue/lag(TotalOperatingRevenue,4)
SALES_GROWTH_Q_MOM	sales growth mom (quarter)	TotalOperatingRevenue/lag(TotalOperatingRevenue,1)
OCF_GROWTH_YOY	net operating cash flow growth yoy (ttm)	movingsum(NetOperateCashFlow,4)/lag(movingsum(NetOperateCashFlow,4),4)
OCF_GROWTH_Q_YOY	net operating cash flow growth yoy (quarter)	NetOperateCashFlow/lag(NetOperateCashFlow,4)
OCF_GROWTH_Q_MOM	net operating cash flow growth mom (quarter)	NetOperateCashFlow/lag(NetOperateCashFlow,1)
TA_GROWTH	total assets growth (year)	TotalAssets/lag(TotalAssets,4)
TA_GROWTH_Q	total assets growth (quarter)	TotalAssets/lag(TotalAssets,1)

1. 因子分类及经济逻辑：因子分类

流动性因子：

这类因子主要反映公司股票的流动性，常见因子包括

因子名称	因子说明	因子公式（算子）
TURNOVER_1M	过去一个月的平均换手率	movingmean(TurnoverVolume/NonRestrictedShares,21)
TURNOVER_3M	过去三个月的平均换手率	movingmean(TurnoverVolume/NonRestrictedShares,21*3)
TURNOVER_12M	过去十二个月的平均换手率	movingmean(TurnoverVolume/NonRestrictedShares,21*12)
TURNOVER_3M_EWM	past 3-month turnover rate with exponentially weighted and 2-month half life	ts_ema(TurnoverVolume/NonRestrictedShares,21*3,21*2)
TURNOVER_12M_EWM	past 12-month turnover rate with exponentially weighted and 9-month half life	ts_ema(TurnoverVolume/NonRestrictedShares,21*12,21*9)

02

因子有效性检验

2. 因子检验

从上面的分析可以看到，我们可以从不同的角度去分析一个公司的股价，并定义不同的因子。

那么我们如何去检验一个因子是否有效呢？这就要求对因子进行有效性分析。

（1）IC （Information Coefficient，信息系数）

IC 值能够很好的反映因子对下期收益率的预测能力，IC 值越高，就表明该因子在该期对股票收益的预测能力越强。IC 的计算方法有两种，如下：

- **Normal IC**

又称为皮尔逊相关系数，是指在某个时点上，给定股票池，股票池中所有股票的因子暴露值与下一期因子回报的截面相关系数。

$$Normal\ IC = corr(X_{t-1}, R_t)$$

公式中， X_{t-1} 为t−1期的因子值， R_t 为t期的股票收益率。

- **RankIC**

又称为斯皮尔曼相关系数，是指在某个时点上，给定股票池，股票池中所有股票的因子暴露值排名与其下期回报排名的截面相关系数。

$$RankIC = corr(Order_{t-1}(X), Order_t(r))$$

公式中， $Order_{t-1}(X)$ 为t−1期的因子暴露值排名， $Order_t(r)$ 为t期的收益率排名。

两者的区别在于，NormalIC更常见，其显著性检验假设两组随机变量近似服从正态分布；RankIC对于两组随机变量的分布没有作出假设，且受异常值影响较小。

- **ICIR**

多期IC与IC波动率的比值

$$ICIR = \frac{mean(IC)}{std(IC)}$$

2. 因子检验

（2）分组回测；

分组回测是将股票按其在既定因子上的暴露进行分组并考察各组间收益率比较的检验方法。 其步骤如下：

- 按其在T期某个因子上的风险暴露进行排序；
- 依排序数从高到低均分成N个组合（可做成行业中性）；
- 每期调仓一次，观察各层组合的累积收益率、多空组合；
- 考虑各组的年化收益率、波动率、夏普比率等指标衡量该因子有效性、单调性等；

分组回测的优点是逻辑简单，结果清晰，操作方便，并且具有能区分因子单调性的独特优势。在实践中应该根据股票池的大小选择合适的分组数，并且可以在不同行业和市值域内进行分组测试检验。

（3）回归检验

回归法是将因子T-1期的因子暴露与T期股票收益率进行线性回归，所得到的回归系数即为该因子的因子收益率。

$$R(t) = f(t) * X(t-1) + \varepsilon(t)$$

同时我们还能获得因子收益率在截面回归中的显著度水平（t-test），从而鉴别该因子的有效性，其中t值序列绝对值平均值是因子显著性的重要判据。

需要注意的是，同IC检验一样，t值反映的是因子对超额收益的解释能力是否显著，属于因子稳健性信息，和实际的因子收益率差别较大。因子收益率反映的是可能获得的收益率的大小，而对这个收益是否稳健未知。

03

因子开发与正交处理

3. 因子开发

因子开发，也叫因子挖掘，是量化研究非常重要的工作。新因子开发的目标一方面是努力寻找能带来超额收益的新因子，另一方面又要求该因子与现有因子的不要有太高的相关性。

作为量化研究员，尤其在公募机构，因子开发或是入行后第一项重要的工作。

新因子开发主要经历下面一些过程：

- 因子的获取：新的经济逻辑、新的数据
- 因子的计算；
- 因子的正交处理（中性化处理）；
- 因子的检验；

3. 新因子开发：正交处理

正交处理：

（1）逐步回归

假定原有模型的因子为F, 对每一个新增加的因子X, 则可以先用X 对不同的因子进行回归，然后用残差部分作为新的因子进行有效性检验。

$$X = \beta * F + E$$

回归后以E进行新因子放入到因子组合中

3. 新因子开发：正交处理

（2）矩阵旋转

假设所有因子矩阵为 F， 其中N为股票的数目，而K为因子的个数，则在正交过渡矩阵的作用下，我们有正交后的因子矩阵转化为：

$$F_{bar} = F * S$$

由于F_{bar}是正交矩阵，我们有：

$$F'_{bar} * F_{bar} = I$$

因而

$$S' * F'F * S = I$$
$$S'S = (F'F)^{-1}$$

上述问题的解可以表示为：

$$S = (F'F)^{-\frac{1}{2}} * C$$

其中C为任意正交矩阵，可以取C=I

4. 因子开发与因子库

（1）第三方因子库

- 米筐内置因子库：基本面+价量关系
- WorldQuant 101： 价量关系
- 国泰君安191：价量关系
- 优矿精选因子库： 基本面+价量关系

（2）自建因子库

- 基本面因子
- 价量因子
- 高频因子
- 另类因子
- 金融文本
- 金融图像

04

量化故事：AQR

4. 量化故事：AQR

AQR Capital Management 成立于 1998 年，

是金融行业从学术到业界的代表对冲基金，

经常在核心金融期刊上发表文章。

AQR是基本面量化及多因子模型的主要倡导者

和实践者

AQR管理着超过 1640 亿美元的资产，主要服务于养老基金、慈善基金、主权财富

基金等机构投资者。

主要的投资策略分为两大类：

－－传统投资策略主要有分散化投资策略、动量策略、多因子策略等等；

－－另类投资策略主要有事件驱动策略、 全球宏观策略， CTA 策略等等。

4. 量化故事：AQR

AQR Capital Management 创始人Asness 是 Fama的学生，带领AQR形成了鲜明的学术风格。

本科：沃顿商学院，经济学＋计算机

博士：芝加哥商学院，师从Eugene Fama，在 三因子基础之上，研究动量效应;

毕业：进入高盛，动量策略主导的全球Alpha基金;

1997年：创立AQR，前20个月亏损35％；写论文痛批互联网泡沫，躲过了泡沫的破灭，之后一路上涨。07年管理规模达到390亿美元。

课后作业

1. 对上次课建立的因子进行有效性检验；
2. 要求：全市场股票、计算IC、rank IC及ICIR, 做分组检验（5组）、回归分析；
3. 写下你对你开发因子的评价及判断；

05 Vibe Coding

计算因子的有效性指标

1.确定因子检验的周期，如月度IC、周度IC等；

2.确定因子检验的股票池，如全市场股票、沪深300成份股等；

3.获取股票池中所有股票的因子值并进行标准化处理、需注意停牌、特别处理等股票的处理；

4.获取股票池中所有股票在下一期的收益率；

5.计算因子值与下一期收益率的截面相关关系；

6.计算多期IC值，并计算ICIR

因子分组检验

1.确定因子分组检验的周期，如周度调仓、月度调仓等；

2.确定因子检验的股票池，如全市场股票、沪深300成份股等；

3.获取股票池中所有股票的因子值并进行标准化处理、需注意停牌、特别处理等股票的处理；

4.根据因子值排序，对股票进行分组；

5.计算每组股票组合的平均收益；

6.计算各组多期累计收益并画图；

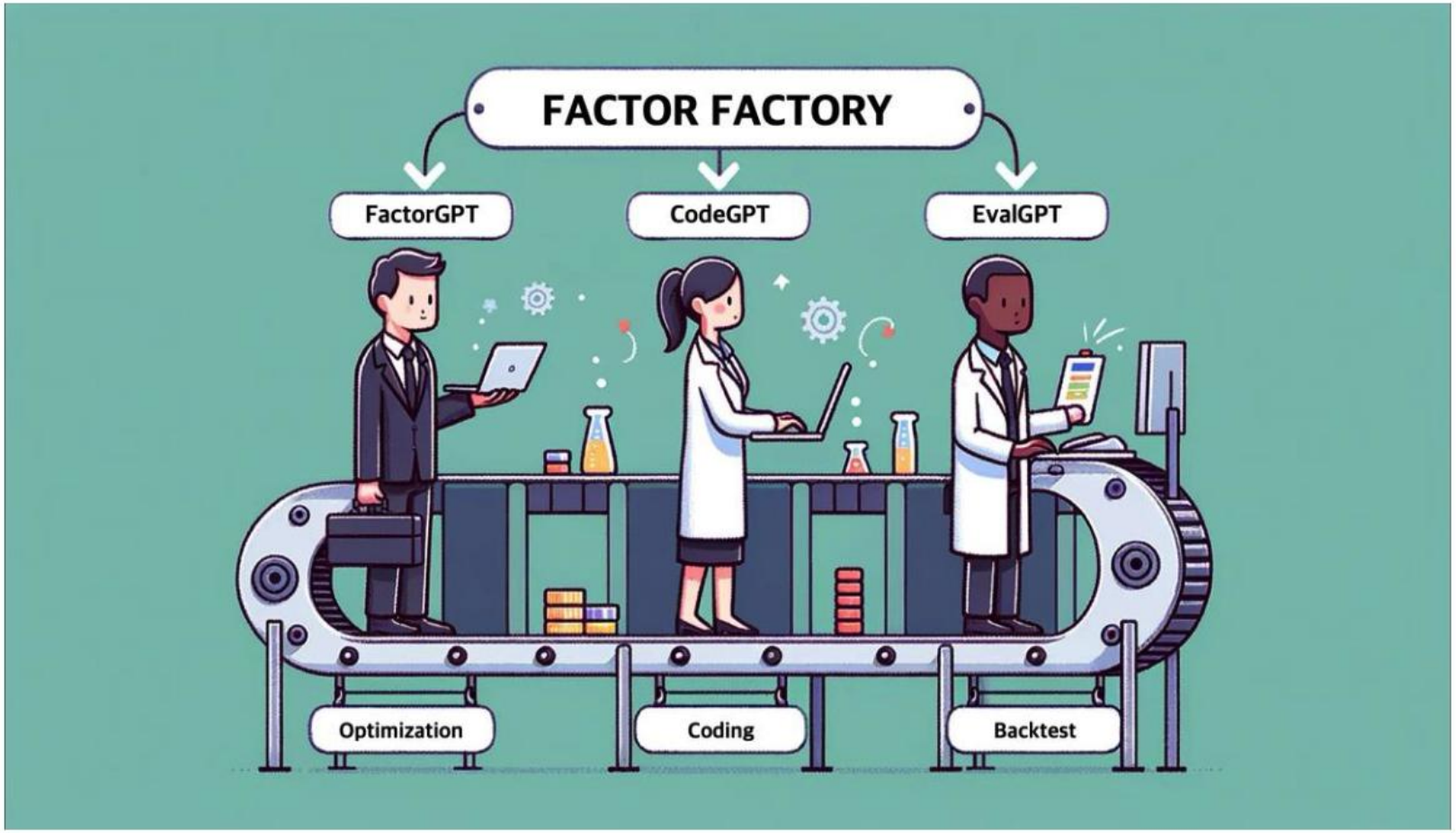
自动化因子挖掘

FactorGPT 在“因子工厂”中负责利用底层数据字段生成因子表达式。

CodeGPT 负责将因子表达式转换为可执行的代码文件。

EvalGPT 负责对因子的计算结果进行回测，并根据回测结果给出评价和优化建议

图表5：GPT 因子工厂示意图



资料来源：OpenAI，华泰研究

自动化因子挖掘+优化

返回结果：因子名称、因子表达式、因子含义、因子可执行代码文件、因子值、因子回测结果、因子评估结果、因子优化建议。

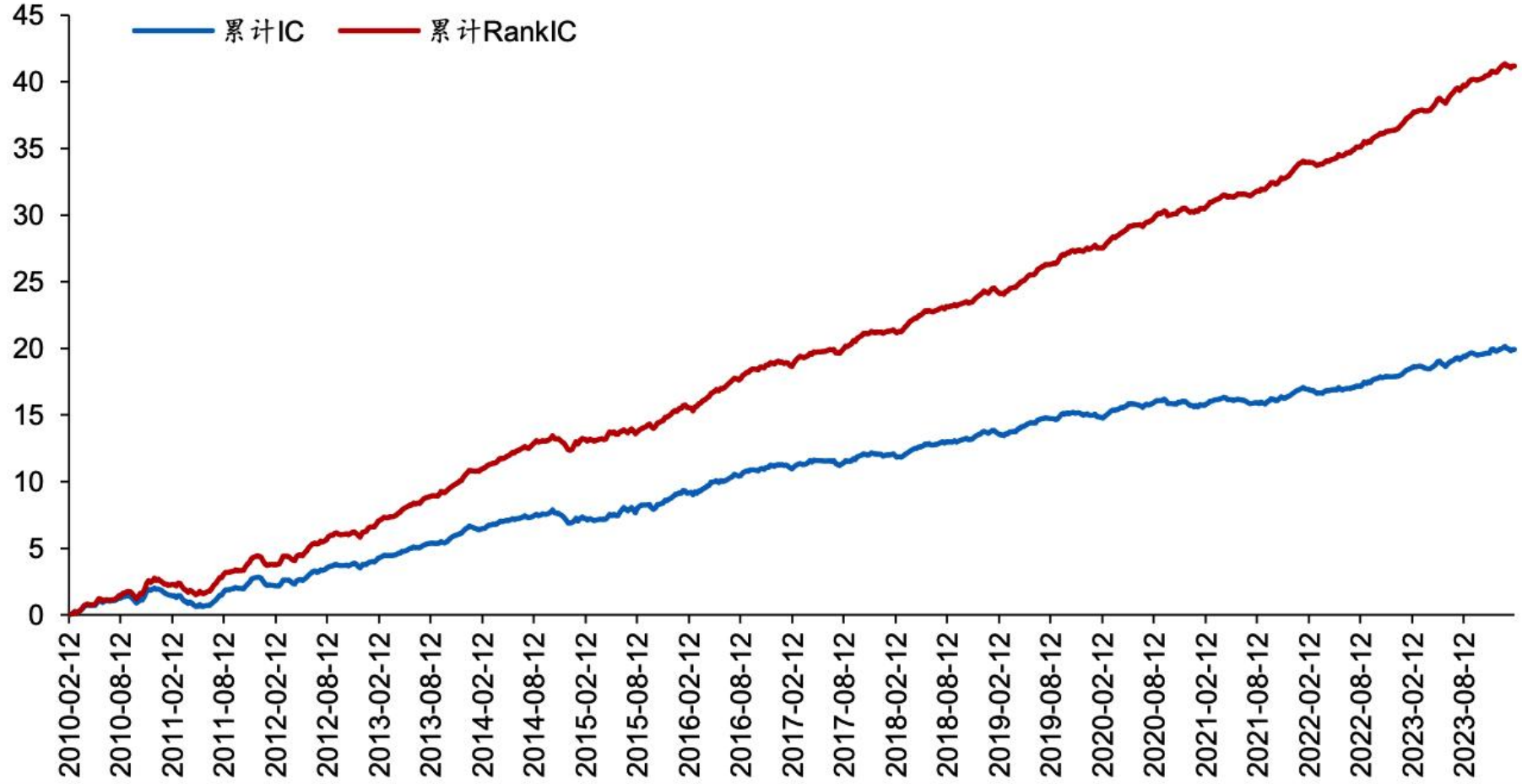
（1）首次因子挖掘：FactorGPT 生成因子表达式，CodeGPT 生成代码，EvalGPT 进行回测并提出优化建议；

（2）第一次优化：FactorGPT 根据上一轮 EvalGPT 提出的优化建议改进因子表达式，CodeGPT 和 EvalGPT 继续重复其分工流程；

（3）第二次优化：FactorGPT 再次根据 EvalGPT 提出的建议改进表达式，CodeGPT 和 EvalGPT 继续重复工作。

自动化因子挖掘

图表9：GPT 因子工厂因子累计周度 IC 和 RankIC 实例



注：GPT 命名该因子为“更进一步优化的量价动力因子”，回测区间：2010-01-04 至 2024-02-08

资料来源：Wind，OpenAI，华泰研究

感谢聆听！

汇报人：黎子